Qüestió 1

Considereu la funció

$$f(x) = 2\,\frac{\ln x}{x},$$

definida per a $x > 0$.

a) Estudieu-ne els màxims i els mínims, i les zones de creixement i de decreixement. [1 punt]

> **Pista.** Aplica la regla del quocient per a derivar $f(x)$. Un cop tinguis $f'(x)$, resol l'equació $f'(x) = 0$ per trobar els candidats a extrems. Després, estudia el signe de $f'(x)$ als intervals resultants: així classificaràs cada punt crític i, alhora, determinaràs les zones de creixement i decreixement.

b) Aquesta funció té asímptotes? Feu un esbós de la seva gràfica. [1 punt]

> **Pista.** Per a cercar asímptotes verticals, estudia el límit a la frontera del domini ($x \to 0^+$); compte: aquest límit no és una indeterminació. Per a les horitzontals, calcula el límit quan $x \to +\infty$, que sí que és una indeterminació: pots aplicar la regla de L'Hôpital. Per a l'esbós, combina aquesta informació amb el creixement i l'extrem de l'apartat *a)*.

c) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$. [0,5 punts]

> **Pista.** Aplica la fórmula de la recta tangent, $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$. Ja tens $f'(x)$ de l'apartat *a)*: només cal avaluar $f(1)$ i $f'(1)$.